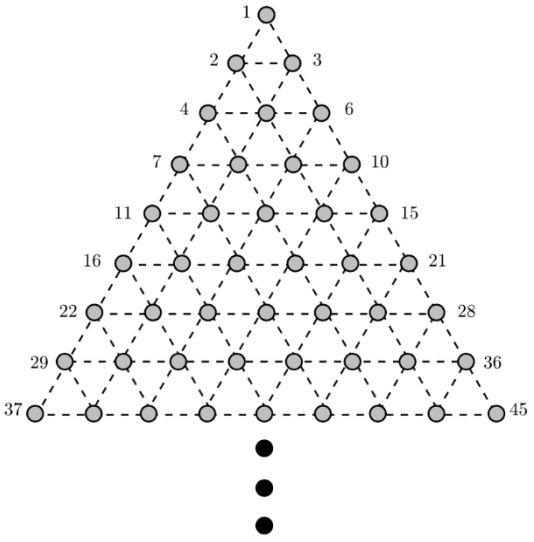
Objetivo:

Desarrollar una aplicación que permita aprovechar las particularidades de un lenguaje de programación del paradigma lógico, en este caso Prolog

Proyecto 2. Figuras Geométricas (Prolog)

Considere los puntos en una cuadrícula infinita de triángulos equiláteros como se muestra en la figura de la derecha.



Note que si se enumera los puntos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, entonces grupos de estos puntos forman los vértices de ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, el conjunto de puntos {1,2,3} y {7,9,18} son los vértices de triángulos, los conjuntos {11,13,26,24} y {2,7,9,18} son los vértices de paralelogramos, y los conjuntos {4,5,9,13,12,7} y {8,10,17,21,32,34} son los vértices de hexágonos.

Escriban un programa que acepte repetidamente un conjunto de puntos sobre esta cuadrícula triangular, los analice, y determine si los puntos son vértices de alguna de las siguientes figuras aceptables: triángulos, paralelogramos o hexágonos. Para que una figura sea aceptable, debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Cada lado de la figura debe coincidir con un borde en la cuadrícula.
2. Todos los lados de la figura deben ser de la misma longitud.

Entrada

La entrada al programa consiste en una cantidad indefinida de conjuntos de puntos. Cada conjunto de puntos aparecerá en una línea separada en el archivo. Habrá seis puntos máximo por conjunto y los puntos son limitados al rango [1..32767].

Salida

Para cada conjunto de puntos en el archivo de entrada, el programa debe deducir a partir de la cantidad de puntos en el conjunto, a cuál figura geométrica podría corresponder; seis puntos sólo pueden representar un hexágono, etc. La salida debe ser una serie de líneas que listen cada conjunto de puntos seguido por los resultados del análisis.

Entrada de Ejemplo

```
1 2 3
11 13 29 31
26 11 13 24
4 5 9 13 12 7
1 2 3 4 5
47
11 13 23 25
```

Salida de Ejemplo

```
1 2 3 son los vértices de un triángulo
11 13 29 31 no son vértices de una figura aceptable
26 11 13 24 son vértices de un paralelogramo
4 5 9 13 12 7 son vértices de un hexágono
1 2 3 4 5 no son vértices de una figura aceptable
47 no son vértices de una figura aceptable
11 13 23 25 no son vértices de una figura aceptable
```

Aspectos técnicos.

1. Deben utilizar el lenguaje de programación lógico Prolog. Pueden utilizar el IDE SWI Prolog u otro que deseen pero deben comunicarlo para efectos de revisión y aportar el ambiente requerido para dicho efecto. La revisión se realiza en sus equipos.
2. Debe aportar la documentación interna de cada una de las funciones que se construyan para dar solución al problema planteado.

Entregables

1. Debe aportarse un archivo comprimido con extensión .zip en el que se incorpore:
   a. Proyecto fuente que da solución al problema expuesto.
   b. Un artículo siguiendo la plantilla IEEE-Transactions sobre el desarrollo del proyecto plantearán el problema que se ha especificado como proyecto y implementación propuesta usando el lenguaje de programación lógico Prolog y el ambiente de desarrollo utilizado.
   Aportarán en este mismo artículo como un apartado, una sección de resultados donde mostrarán ejemplos de corrida de su proyecto y un resumen de sus experiencias. No olviden incluir la sección de referencias bibliográficas consultadas.

Aspectos Administrativos

1. Este proyecto puede ser realizado en grupos de 3 personas máximo.
2. Se entrega en el TEC Digital, los entregables solicitados en la sección de Evaluaciones>Proyectos>Proyecto 03 Lógico jueves 31 mayor al final del día y las revisiones según coordinación el viernes 01 de junio.
3. Cualquier intento de fraude en la construcción de este proyecto implica que los grupos involucrados obtienen una nota de cero en esta evaluación.
4. Se penalizará con 10 puntos si no se acatan las reglas de entrega tanto en formatos como en tiempos establecidos.